BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

CONJUNTOS NUMÉRICOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	11	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 25

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **conjuntos numéricos** são o alicerce de toda a prova de Matemática. Quem domina a diferença entre um inteiro, um racional e um irracional, e opera com segurança frações, potências e raízes, ganha velocidade em praticamente qualquer outro tópico: porcentagem, razão e proporção, equações, juros, geometria. Em concurso de nível médio, o assunto aparece de duas formas: **direta** (classificar números, calcular uma expressão) e **escondida** dentro de problemas do cotidiano, como divisão de efetivo, escalas de serviço e gastos de salário.

A VUNESP costuma preferir **enunciados curtos**, com contas que se resolvem à mão e com **uma única "armadilha"** bem posicionada: um sinal negativo fora do parêntese, uma fração que incide sobre o que restou e não sobre o total, uma raiz não exata. A técnica é pequena e se repete.

O assunto reúne cinco blocos:

- **números inteiros**: operações, propriedades, múltiplos e divisores (inclusive MMC e MDC);
- **números racionais**: operações e propriedades;
- **números reais**: hierarquia, irracionais, reta numérica, módulo, oposto e inverso;
- **frações e números decimais**: operações, conversões, geratriz de dízimas;
- **potenciação e radiciação**: propriedades e simplificação.

> **BIZU**
>
> Matemática de concurso é treino. Resolva à mão, confira cada sinal e **leia o que a questão pede** (o valor total ou o que sobrou; o número de kits ou o conteúdo de cada kit). A maior parte dos erros não vem da conta, mas da leitura.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- classificar um número como natural, inteiro, racional, irracional ou real;
- resolver operações com inteiros aplicando a regra de sinais, a ordem das operações e as propriedades;
- determinar múltiplos, divisores, quantidade de divisores, MMC e MDC e reconhecer o problema que pede cada um;
- operar com frações e decimais e converter uma forma na outra, inclusive dízimas periódicas;
- aplicar as propriedades da potenciação e da radiciação para simplificar expressões;
- resolver problemas de "fração do restante" sem somar frações que se referem a bases diferentes.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da disciplina**: as definições dos conjuntos, as propriedades das operações e as regras de cálculo. Antes de qualquer conta, é preciso entender como os conjuntos se encaixam.

2.1. Os conjuntos principais

Os números foram surgindo para resolver problemas cada vez mais amplos, e por isso **cada conjunto "contém" o anterior**.

Conjunto	Símbolo	Elementos	Exemplos
Naturais	N	Números de contagem, incluindo o zero	0, 1, 2, 3, 10
Inteiros	Z	Naturais e seus opostos negativos	-3, 0, 7
Racionais	Q	Todo número escrito como a/b, com b diferente de 0	1/2, -0,75, 0,333...
Irracionais	(sem símbolo único)	Decimais infinitos e não periódicos	raiz de 2, raiz de 3, pi
Reais	R	União dos racionais com os irracionais	todos os acima

2.2. A relação de inclusão

A relação de inclusão é **N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R**. Os irracionais também estão contidos em R, mas **não** em Q.

- todo natural é inteiro;
- todo inteiro é racional (5 = 5/1);
- todo racional é real;
- **não existe** número real que seja, ao mesmo tempo, racional e irracional.

2.3. Como reconhecer um racional

- **Inteiros** são racionais: -4 = -4/1.
- **Decimais exatos** são racionais: 0,25 = 25/100 = 1/4.
- **Dízimas periódicas** são racionais: 0,666... = 2/3.
- **Raízes exatas** são racionais: raiz de 49 = 7 e raiz de 0,16 = 0,4.
- **Raízes não exatas** de números naturais são irracionais: raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7.

> **ATENÇÃO**
>
> A pergunta "qual destes números é irracional?" quase sempre traz uma **raiz exata disfarçada** (como raiz de 0,25 = 0,5) ou uma **dízima** (como 1,2323...) para enganar o candidato apressado. Antes de marcar, calcule a raiz e verifique se o decimal repete.

O número **pi** (aproximadamente 3,14159...) é irracional. Usar 3,14 ou 22/7 como valor de pi é apenas uma

aproximação para facilitar contas; essas aproximações, sim, são racionais.

2.4. Ordem das operações

1. Resolva o que está dentro de **parênteses**, depois **colchetes**, depois **chaves**.
2. Calcule **potências e raízes**.
3. Faça **multiplicações e divisões**, da esquerda para a direita.
4. Por fim, **adições e subtrações**, da esquerda para a direita.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Regra de sinais

Na **multiplicação e na divisão**:

- sinais **iguais** dão resultado **positivo**;
- sinais **diferentes** dão resultado **negativo**.

Exemplos: (-3) x (-4) = 12 e (-20) : 5 = -4.

Na **adição**:

- sinais iguais: soma e conserva o sinal (-3 - 5 = -8);
- sinais diferentes: subtrai e fica o sinal do número de **maior módulo** (-7 + 3 = -4).

Subtrair um número negativo equivale a somar o seu oposto: 5 - (-2) = 5 + 2 = 7. O sinal de menos diante de um parêntese **troca o sinal de todos os termos** de dentro: -(3 - 8) = -3 + 8 = 5.

3.2. Múltiplos e divisores

- **Múltiplos** de um número são os resultados da sua multiplicação por 0, 1, 2, 3...; os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24...
- **Divisores** são os números que o dividem sem deixar resto; os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Todo número tem **infinitos múltiplos** e uma **quantidade finita de divisores**.

3.3. Números primos e fatoração

Um **número primo** tem exatamente **dois divisores**: 1 e ele mesmo (2, 3, 5, 7, 11, 13...). O **2 é o único primo par**, e o **1 não é primo** (tem um só divisor).

Fatorar é decompor um número em produto de primos, dividindo-o sucessivamente pelo menor primo possível: $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

3.4. Frações

Uma **fração** a/b representa a divisão de a por b. O **numerador** indica quantas partes foram tomadas e o **denominador**, em quantas partes iguais o todo foi dividido. **Frações equivalentes** representam o mesmo valor: 1/2 = 2/4 = 50/100.

3.5. Módulo, oposto e inverso

- **Módulo** (valor absoluto) é a distância do número ao zero e nunca é negativo: |-6| = 6 e |4| = 4.
- **Oposto** de a é -a (o que somado a a dá zero).
- **Inverso** de a (a diferente de 0) é 1/a (o que multiplicado por a dá 1). O inverso de 2/3 é 3/2, e o oposto de 2/3 é -2/3.

3.4. Potência e raiz: ideia geral

A **potência** a^n indica a multiplicação da base a por ela mesma n vezes: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. A **raiz quadrada** de a (com a maior ou igual a 0) é o número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em a: raiz de 81 = 9, pois $9^2 = 81$.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Propriedades das operações com números inteiros

As provas pedem que o candidato **reconheça a propriedade** usada numa conta ou que use uma delas para **calcular mais rápido**.

Propriedade	O que diz	Exemplo
Comutativa (adição e multiplicação)	A ordem não altera o resultado	3 + (-5) = (-5) + 3 = -2; 4 x 7 = 7 x 4 = 28
Associativa (adição e multiplicação)	O agrupamento não altera o resultado	(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9; (2 x 5) x 3 = 2 x (5 x 3) = 30
Elemento neutro	Na adição é o 0 (a + 0 = a); na multiplicação é o 1 (a x 1 = a)	7 + 0 = 7; 7 x 1 = 7
Elemento oposto (simétrico)	Todo inteiro tem um oposto que somado a ele dá zero	8 + (-8) = 0
Distributiva	A multiplicação se distribui sobre a adição e a subtração	2 x (5 + 3) = 2 x 5 + 2 x 3 = 16; 3 x (10 - 2) = 30 - 6 = 24
Fechamento	Somar, subtrair ou multiplicar dois inteiros sempre dá um inteiro	4 - 9 = -5

A **divisão não é fechada em Z**: 7 : 2 = 3,5, que não é inteiro.

PEGADINHA

Subtração e divisão NÃO são comutativas: 10 - 4 é diferente de 4 - 10, e 12 : 3 é diferente de 3 : 12. Também **não existe divisão por zero**; já 0 dividido por qualquer número diferente de zero dá 0.

Uso da distributiva no cálculo mental: 25 x 12 = 25 x 10 + 25 x 2 = 250 + 50 = 300.

4.2. Critérios de divisibilidade

Divisor	Critério	Exemplo
2	Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8	348
3	Soma dos algarismos divisível por 3	471 (4+7+1 = 12)
4	Dois últimos algarismos formam número divisível por 4	716 (16)
5	Termina em 0 ou 5	1.245
9	Soma dos algarismos divisível por 9	531 (5+3+1 = 9)
10	Termina em 0	260

4.3. Quantidade de divisores

Fatore o número, some 1 a cada expoente e multiplique os resultados.

- $36 = 2^2 \times 3^2$: (2+1)(2+1) = **9 divisores** (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36).
- $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$: (2+1)(2+1)(1+1) = 3 x 3 x 2 = **18 divisores**.

> **ATENÇÃO**
>
> O erro típico é **multiplicar os expoentes** em vez de somar 1 a cada um antes de multiplicar. Em 36, multiplicar os expoentes dá 4, o que está errado.

4.4. MMC: mínimo múltiplo comum

O **MMC** é o **menor número, diferente de zero, que é múltiplo de todos** os números dados ao mesmo tempo.

Método da fatoração simultânea: divida os números juntos pelos primos (2, 3, 5...) até todos virarem 1; o MMC é o produto de todos os primos usados. Para 12 e 18:

- 12 e 18, dividindo por 2, dá 6 e 9;
- 6 e 9, dividindo por 2, dá 3 e 9;
- 3 e 9, dividindo por 3, dá 1 e 3;
- 1 e 3, dividindo por 3, dá 1 e 1.

MMC = 2 x 2 x 3 x 3 = **36**.

Pela fatoração: $12 = 2^2 \times 3$ e $18 = 2 \times 3^2$. O MMC pega **todos os fatores, com o MAIOR expoente**: $2^2 \times 3^2 = 36$.

4.5. MDC: máximo divisor comum

O **MDC** é o **maior número que divide todos** os números dados sem deixar resto.

Pela fatoração: pegue **só os fatores comuns, com o MENOR expoente**. Com $12 = 2^2 \times 3$ e $18 = 2 \times 3^2$, o MDC é 2 x 3 = **6**.

Relação útil para dois números: MMC x MDC = produto dos números. Com 12 e 18: 36 x 6 = 216 = 12 x 18.

Números **primos entre si** têm MDC igual a 1 (por exemplo, 8 e 15).

4.6. Como reconhecer o tipo de problema

Pistas no enunciado	Operação
"voltarão a coincidir", "encontrar-se novamente", "ao mesmo tempo de novo"	MMC
"maior quantidade possível de grupos iguais", "maior tamanho possível", "sem sobra"	MDC

BIZU

Teste de bolso: se a resposta precisa ser **maior** que os números dados (tempo de reencontro), é **MMC**. Se precisa ser **menor ou igual** (tamanho de grupo), é **MDC**.

EXEMPLO

Exemplo 1 (MMC). Três viaturas passam pela base, uma a cada 15 minutos, outra a cada 20 e outra a cada 30. Se passaram juntas às 8h, quando voltarão a passar juntas?

MMC(15, 20, 30) = 60 minutos. Portanto, às **9h**.

EXEMPLO

Exemplo 2 (MMC em escala). Um guarda folga a cada 4 dias, outro a cada 6 e outro a cada 10. Se folgaram juntos hoje, voltam a folgar juntos daqui a MMC(4, 6, 10) = **60 dias**.

EXEMPLO

Exemplo 3 (MDC). A corporação tem 120 coletes e 180 rádios e quer montar o maior número possível de kits iguais, sem sobra.

MDC(120, 180) = **60 kits**, cada um com 120 : 60 = **2 coletes** e 180 : 60 = **3 rádios**.

ATENÇÃO

Em problemas de MDC, a banca pode perguntar o **número de kits** (o MDC) ou a **composição de cada kit** (cada número dividido pelo MDC). Leia o que se pede. No MMC pela fatoração, usar o menor expoente é erro: essa é a regra do MDC.

4.6a. Operações com frações

Operação	Como fazer	Exemplo
Soma e subtração	Denominador comum (MMC), depois some os numeradores	1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
Multiplicação	Numerador x numerador e denominador x denominador	2/3 x 3/5 = 6/15 = 2/5
Divisão	Conserve a primeira e multiplique pelo inverso da segunda	3/4 : 3/8 = 3/4 x 8/3 = 2

4.7. Conversões entre fração e decimal

- **Decimal exato para fração:** escreva o número sem a vírgula sobre uma potência de 10 e simplifique: 0,75 = 75/100 = 3/4.
- **Fração para decimal:** divida o numerador pelo denominador: 3/8 = 0,375. Vale guardar: 1/8 = 0,125.
- **Dízima periódica simples** (período logo após a vírgula): o período vai no numerador e tantos noves no denominador quantos forem os algarismos do período. Exemplos: 0,444... = 4/9; 0,1212... = 12/99 = 4/33.
- **Dízima periódica composta** (parte não periódica antes do período): o numerador é o número formado pela parte não periódica seguida do período, **menos** a parte não periódica; o denominador tem tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Exemplo: 0,2333... = (23 - 2)/90 = 21/90 = 7/30.

4.8. Fração de fração e fração do restante

A palavra **"de"** entre frações indica **multiplicação**: 1/3 de 3/5 = 1/3 x 3/5 = 1/5.

Em problemas de gastos sucessivos, **cada fração incide sobre o que ainda restava**, e não sobre o valor inicial. Quem gasta 1/4 e, depois, 2/5 do que sobrou, fica com 3/4 x 3/5 = 9/20 do valor original.

EXEMPLO

Um batalhão tem 240 policiais. 1/4 deles estão de folga e, do restante, 2/5 fazem patrulha a pé. Os de folga são 1/4 de 240 = 60, e restam 180. A patrulha a pé tem 2/5 de 180 = 72, e sobram 180 - 72 = 108 em outras funções. Pelas frações: 3/4 x 3/5 = 9/20 do efetivo, e 9/20 de 240 = 108.

PEGADINHA

Erro clássico: somar 1/4 + 2/5 e concluir que 13/20 do efetivo estão de folga ou em patrulha. O correto é **11/20**, pois 2/5 incide só sobre os 3/4 que restaram (1/4 + 3/4 x 2/5 = 1/4 + 3/10 = 11/20). As duas frações têm **bases diferentes**, portanto não podem ser somadas diretamente.

4.9. Potenciação: propriedades (a diferente de 0)

Propriedade	Exemplo
$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
$a^m : a^n = a^{(m-n)}$	$5^6 : 5^4 = 5^2 = 25$
$(a^m)^n = a^{(m.n)}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
$a^0 = 1$	$7^0 = 1$
$a^{(-n)} = 1/a^n$	$2^{(-3)} = 1/8$
$(a.b)^n = a^n \cdot b^n$	$(2.5)^2 = 4 \cdot 25 = 100$

Com **base negativa**, o sinal depende da paridade do expoente: **expoente par** dá resultado **positivo** e **ímpar**, **negativo**. Assim, $(-2)^3 = -8$ e $(-2)^4 = 16$.

ATENÇÃO

$(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$. No primeiro caso, o parêntese leva o sinal para a base; no segundo, a potência é calculada antes e o sinal de menos vem depois. É uma das pegadinhas mais repetidas em provas.

4.10. Radiciação

A raiz quadrada de a (com a maior ou igual a 0) é o número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em a: raiz de 81 = 9, pois $9^2 = 81$.

- **Produto e quociente:** raiz de (a.b) = raiz de a . raiz de b; raiz de (a/b) = raiz de a / raiz de b.
- **Simplificação:** raiz de 72 = raiz de (36 . 2) = 6 raiz de 2.
- **Raiz cúbica:** é o número que, elevado ao cubo, dá a: raiz cúbica de 27 = 3 e raiz cúbica de (-8) = -2.
- **Não existe raiz quadrada real de número negativo.**
- **A raiz não se distribui sobre somas:** raiz de a + raiz de b é diferente de raiz de (a+b). Por exemplo, raiz de 9 + raiz de 16 = 3 + 4 = 7, enquanto raiz de 25 = 5.

BIZU

Memorize os **quadrados perfeitos de 1 a 15** (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225) e os **cubos de 1 a 5** (1, 8, 27, 64, 125). Isso resolve boa parte das raízes e das classificações de racional e irracional em segundos.

4.11. Números reais e a reta numérica

O conjunto dos números reais preenche **toda a reta numérica**: a cada ponto da reta corresponde um único número real, e vice-versa. Na reta, números à direita são maiores. Para comparar negativos, lembre-se de que **o maior é o que está mais perto do zero**: -1 é maior que -5.

Três caminhos práticos para comparar frações:

1. reduzi-las ao mesmo denominador;
2. convertê-las para decimal;
3. multiplicar em cruz.

Para comparar 3/7 e 4/9, o produto cruzado dá 3 x 9 = 27 e 4 x 7 = 28; como 27 é menor que 28, 3/7 é menor que 4/9.

BIZU

Em questões que misturam fração e decimal, **converta tudo para a mesma forma** antes de operar. Se a conta tem frações de denominador 2, 4, 5 ou 8, o decimal costuma ser mais rápido; com denominadores como 3, 7 ou 9, prefira trabalhar com frações.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Matemática não tem lei seca. Esta seção reúne as **regras de consulta rápida** e exemplos resolvidos.

5.1. Regras de consulta rápida

1. **Hierarquia:** N está em Z, que está em Q, que está em R; irracionais ficam em R e fora de Q.
2. **Sinais:** iguais na multiplicação e na divisão, positivo; diferentes, negativo.
3. **Ordem:** parênteses, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração.
4. **Divisores:** fatore, some 1 a cada expoente, multiplique.
5. **MMC:** fatores todos, maior expoente. **MDC:** fatores comuns, menor expoente.
6. **Fração:** soma pelo MMC; produto direto; divisão pelo inverso.
7. **Potência:** $a^0 = 1$; a^(-n) = $1/a^n$; $(-2)^2 = 4$ e $-2^2 = -4$.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 4. Calcule $(-2)^3$ + raiz de 49 x 2 - 10 : (-5).

1. Potências e raízes: $(-2)^3 = -8$ e raiz de 49 = 7. A expressão fica -8 + 7 x 2 - 10 : (-5).
2. Multiplicações e divisões: 7 x 2 = 14 e 10 : (-5) = -2. Fica -8 + 14 - (-2).
3. Subtrair um negativo é somar: -8 + 14 + 2 = **8**.

EXEMPLO

Exemplo 5. Quantos divisores positivos tem o número 180?

180 = 2^2 x 3^2 x 5^1. Então (2+1) x (2+1) x (1+1) = 3 x 3 x 2 = **18**.

EXEMPLO

Exemplo 6. Dos números raiz de 16, raiz de 20, 0,333..., -5 e pi, quais são irracionais?

- raiz de 16 = 4: racional;
- raiz de 20 não é exata (fica entre 4 e 5): **irracional**;
- 0,333... = 1/3: racional;
- -5: inteiro, logo racional;
- pi: **irracional**.

Resposta: **raiz de 20 e pi**.

EXEMPLO

Exemplo 7. Determine a fração geratriz de 0,2333...

Dízima composta: parte não periódica 2 e período 3. Numerador: 23 - 2 = 21. Denominador: um nove (um algarismo no período) seguido de um zero (um algarismo na parte não periódica) = 90. A fração é 21/90 = **7/30**. Conferindo: 7 : 30 = 0,2333...

EXEMPLO

Exemplo 8. Um servidor gastou 2/5 do salário com aluguel e 1/3 do restante com alimentação, sobrando R$ 1.200,00. Qual é o salário?

1. Após o aluguel restam 3/5 de S.
2. A alimentação custa 1/3 de 3/5 = 1/5 de S.
3. Sobra 3/5 - 1/5 = 2/5 de S, que valem R$ 1.200,00.
4. Logo S = 1.200 x 5/2 = **R$ 3.000,00**.

EXEMPLO

Exemplo 9. Uma viatura percorreu 3/8 de um trajeto de 120 km pela manhã: 3/8 x 120 = 45 km. Restam 120 - 45 = 75 km, que equivalem a 5/8 do trajeto (5/8 x 120 = 75).

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. MMC contra MDC

Aspecto	MMC	MDC
Definição	Menor múltiplo comum (diferente de zero)	Maior divisor comum
Fatoração	Todos os fatores, maior expoente	Só fatores comuns, menor expoente
Tamanho em relação aos números	Maior ou igual ao maior deles	Menor ou igual ao menor deles
Problemas típicos	Eventos que voltam a coincidir; escalas	Divisão em grupos iguais, sem sobra; maior tamanho possível
Exemplo (12 e 18)	36	6

6.2. Racional contra irracional

Número	Classe	Motivo
0,25	Racional	Decimal exato (1/4)
0,333...	Racional	Dízima periódica (1/3)

Número	Classe	Motivo
raiz de 49	Racional	Raiz exata (7)
raiz de 0,16	Racional	Raiz exata (0,4)
raiz de 2	Irracional	Raiz não exata; decimal infinito e não periódico
pi	Irracional	Decimal infinito e não periódico

6.3. Parêntese muda o sinal da potência

Expressão	Resultado	Por quê
$(-2)^2$	4	A base é -2
-2^2	-4	A base é 2; o sinal de menos vem depois
$(-2)^3$	-8	Expoente ímpar mantém o sinal negativo

6.4. Fração das partes contra fração do restante

Situação	Como calcular
Duas frações do total	Pode somar as frações
Segunda fração sobre o que restou	Multiplique as frações que sobram; **não** some

COMPARAÇÃO

Soma de frações exige denominador comum e só se soma o numerador (1/2 + 1/3 = 5/6, e não 2/5). **Produto de frações** é direto (numerador com numerador, denominador com denominador). **Divisão** conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca cobra o tema

1. **Classificar** números (qual é irracional? quantos são racionais?).
2. **Calcular expressões** com potência, raiz e sinais.
3. **Contar divisores**, múltiplos e primos.
4. **Resolver problemas** de MMC (reencontro, escala) e MDC (kits, grupos).
5. **Fração do restante** em problemas de salário, verba e efetivo.
6. **Converter** decimal, fração e dízima periódica.

7.2. Roteiro de resolução

1. Leia o que **a questão pede** (valor total, valor que sobrou, número de grupos, tamanho de cada grupo).
2. Classifique o problema: **MMC, MDC, fração do restante, expressão numérica**.
3. Confira **sinais e parênteses** antes de calcular.
4. Faça a conta **passo a passo**, na ordem das operações.
5. **Teste** a resposta (por exemplo, 7 : 30 = 0,2333... confirma a geratriz).

BIZU

Quando a questão diz "do que sobrou", cada fração incide sobre o **restante**. Escreva o restante a cada etapa (por exemplo, "restam 3/5") e só então aplique a nova fração.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Classificar racional e irracional**, com raízes exatas e dízimas disfarçadas.
2. **$(-2)^2$ contra -2^2**: a posição do parêntese.
3. **Regra de sinais**, em especial subtrair número negativo.
4. **Ordem das operações** em expressões com potência e raiz.
5. **Quantidade de divisores** pela fatoração (soma 1 aos expoentes).
6. **MMC e MDC**: reconhecer o tipo de problema e usar o expoente certo.
7. **Fração do restante**: multiplicar, nunca somar frações de bases diferentes.
8. **Geratriz de dízima** simples e composta.
9. **Propriedades das potências** (produto, quociente, potência de potência, expoente zero e negativo).
10. **Raiz não se distribui sobre soma.**
11. **Comparação de frações e decimais.**
12. **Propriedades das operações**: comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro.

RESUMO

Os campeões de cobrança: classificar racional e irracional, sinais e potências, MMC e MDC em problemas, e fração do restante.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"-2^2 é igual a 4."*
Falso. A potência é calculada antes do sinal: $-2^2 = -4$. Só $(-2)^2$ vale 4.

✗ *"A raiz de 0,25 é um número irracional."*
Falso. A raiz de 0,25 é 0,5, número racional (raiz exata).

✗ *"0,1212... é um número irracional."*
Falso. Toda dízima periódica é racional (0,1212... = 12/99 = 4/33).

✗ *"Todo número racional é inteiro."*
Falso. Os inteiros são racionais, mas nem todo racional é inteiro (1/2 é racional e não é inteiro).

✗ *"Existem números reais que são racionais e irracionais ao mesmo tempo."*
Falso. Os conjuntos dos racionais e dos irracionais não têm elementos em comum.

✗ *"8 - (-3) = 5."*
Falso. Subtrair um número negativo equivale a somar o oposto: 8 - (-3) = 11.

✗ *"O número 1 é primo."*
Falso. O 1 tem um só divisor. O 2 é o único primo par.

✗ *"Raiz de (a + b) é igual a raiz de a mais raiz de b."*
Falso. Raiz de 9 + raiz de 16 = 7, mas raiz de 25 = 5. A raiz se distribui só sobre produtos e quocientes.

✗ *"1/2 + 1/3 = 2/5."*
Falso. Com o MMC: 3/6 + 2/6 = 5/6. Não se somam os denominadores.

✗ *"A quantidade de divisores de 36 é o produto dos expoentes, 4."*
Falso. Soma-se 1 a cada expoente e multiplica-se: (2+1)(2+1) = 9.

✗ *"Quem gasta 1/4 e depois 2/5 do que restou gastou 1/4 + 2/5 = 13/20 do total."*
Falso. A segunda fração incide sobre 3/4, e o gasto total é 11/20.

✗ *"A subtração e a divisão são comutativas."*
Falso. 10 - 4 é diferente de 4 - 10, e 12 : 3 é diferente de 3 : 12.

✗ *"A divisão de dois inteiros é sempre um inteiro."*
Falso. A divisão não é fechada em Z: 7 : 2 = 3,5.

✗ *"Zero dividido por 5 não existe, e 5 dividido por zero é zero."*
Falso. 0 : 5 = 0, e a divisão por zero não existe.

✗ *"Para calcular o MMC pela fatoração, tomam-se os fatores comuns de menor expoente."*
Falso. Essa é a regra do MDC. O MMC toma todos os fatores com o maior expoente.

✗ *"Quando a questão pede o maior número possível de kits iguais sem sobra, resolve-se com o MMC."*
Falso. Grupos iguais, sem sobra, pedem MDC.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Entre os números raiz de 3, raiz de 25, 0,5, 1,2323..., pi e raiz de 12, a quantidade de números irracionais é:

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

Gabarito: C.

Irracionais são os decimais infinitos e não periódicos: raiz de 3, pi e raiz de 12 (raiz não exata, pois fica entre 3 e 4). Já raiz de 25 = 5, 0,5 = 1/2 e 1,2323... (dízima periódica) são racionais. Total: 3.

QUESTÃO 02

O valor da expressão $8 - (-3)^2 +$ raiz de $64 : 2$ é:

A 3.
B 5.
C 11.
D 21.

Gabarito: A.

Potências e raízes primeiro: $(-3)^2 = 9$ e raiz de $64 = 8$. A expressão fica $8 - 9 + 8 : 2 = 8 - 9 + 4 = 3$. A alternativa D resulta de tratar $(-3)^2$ como -9 e somar; a B e a C não correspondem a nenhuma ordem correta de cálculo.

QUESTÃO 03

Três viaturas passam por um posto de controle, uma a cada 12 minutos, outra a cada 18 e a terceira a cada 30. Se as três passaram juntas às 14h, voltarão a passar juntas às:

A 15h.
B 17h.
C 18h.
D 20h.

Gabarito: B.

Pede-se o reencontro, logo o MMC. $12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$; $30 = 2 \times 3 \times 5$. MMC = $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ minutos = 3 horas. Às 14h + 3h = 17h. A alternativa A usaria 60 minutos, o que não é múltiplo de 18; as demais não correspondem ao MMC.

QUESTÃO 04

Um almoxarifado tem 84 cones e 126 placas de sinalização e deseja montar o maior número possível de kits iguais, sem sobra de material. O número de placas em cada kit será:

A 2.
B 6.
C 42.
D 3.

Gabarito: D.

Maior número de kits iguais, sem sobra, é problema de MDC: MDC(84, 126) = 42 kits. Cada kit terá 84 : 42 = 2 cones e 126 : 42 = 3 placas. O enunciado pergunta pelas placas por kit, não pelo número de kits (42, alternativa C, que é a armadilha). A alternativa A é o número de cones por kit.

QUESTÃO 05

A fração geratriz da dízima periódica composta 0,1666... é:

A 1/5.
B 1/6.
C 16/99.
D 8/45.

Gabarito: B.

A parte não periódica é 1 e o período é 6. Numerador: 16 - 1 = 15. Denominador: 90 (um nove e um zero). Fração: 15/90 = 1/6. A alternativa C trataria a dízima como simples (16/99); as demais não resultam da regra.

QUESTÃO 06

Um servidor recebeu R$ 4.000,00. Gastou 3/8 com aluguel e, do que restou, 2/5 com alimentação. O valor que sobrou é:

A R$ 1.000,00.
B R$ 1.250,00.
C R$ 1.500,00.
D R$ 2.500,00.

Gabarito: C.

3/8 de 4.000 = 1.500, restando 2.500. 2/5 de 2.500 = 1.000, restando 2.500 - 1.000 = 1.500. A alternativa A é o gasto com alimentação; a D é o valor que restou após o aluguel. Também se chega ao resultado por 5/8 x 3/5 = 3/8 do total, e 3/8 de 4.000 = 1.500.

QUESTÃO 07

A quantidade de divisores naturais do número 72 é:

A 8.
B 9.
C 10.
D 12.

Gabarito: D.

$72 = 2^3 \times 3^2$. Somando 1 a cada expoente: (3+1)(2+1) = 4 x 3 = 12 divisores. A alternativa A seria o resultado de esquecer um dos fatores; as demais não decorrem da regra.

QUESTÃO 08

Ao calcular 25 x 12 como 25 x 10 + 25 x 2, o candidato utilizou a propriedade

A distributiva da multiplicação em relação à adição.
B comutativa da adição.
C associativa da multiplicação.
D do elemento neutro da multiplicação.

Gabarito: A.

O fator 12 foi decomposto em 10 + 2, e a multiplicação por 25 foi distribuída sobre cada parcela: é a propriedade distributiva. A comutativa trocaria a ordem das parcelas; a associativa mudaria o agrupamento; o elemento neutro envolveria multiplicar por 1.

QUESTÃO 09

O valor da expressão $(2^5 \cdot 2^3) : 2^6$ é:

A 2.
B 8.
C 4.
D 16.

Gabarito: C.

Pelas propriedades: $2^5 \cdot 2^3 = 2^8$ e $2^8 : 2^6 = 2^2 = 4$. Quem multiplica os expoentes (5 x 3 = 15) ou divide por 6 de forma incorreta chega a valores sem relação com a regra, como 2, 8 ou 16.

QUESTÃO 10

O MMC de dois números é 60 e o MDC é 4. Se um dos números é 12, o outro é:

A 15.
B 20.
C 24.
D 48.

Gabarito: B.

Para dois números, MMC x MDC = produto dos números. Então 60 x 4 = 240 = 12 x N, logo N = 20. Conferindo: MDC(12, 20) = 4 e MMC(12, 20) = 60. As demais alternativas não atendem às duas condições ao mesmo tempo.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Hierarquia: **N em Z, Z em Q, Q em R**; os irracionais completam R e não estão em Q.
- **Racionais**: inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas e raízes exatas. **Irracionais**: decimais infinitos não periódicos (raiz de 2, raiz de 3, pi).
- **Sinais**: iguais na multiplicação e na divisão dão positivo; diferentes, negativo; subtrair negativo é somar.
- **Ordem**: parênteses, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração.
- **Propriedades**: comutativa e associativa (adição e multiplicação), neutro (0 e 1), oposto, distributiva, fechamento; subtração e divisão não são comutativas; divisão não é fechada em Z; não existe divisão por zero.
- **Divisibilidade**: por 2 (termina em par), 3 (soma dos algarismos), 4 (dois últimos), 5 (0 ou 5), 9 (soma

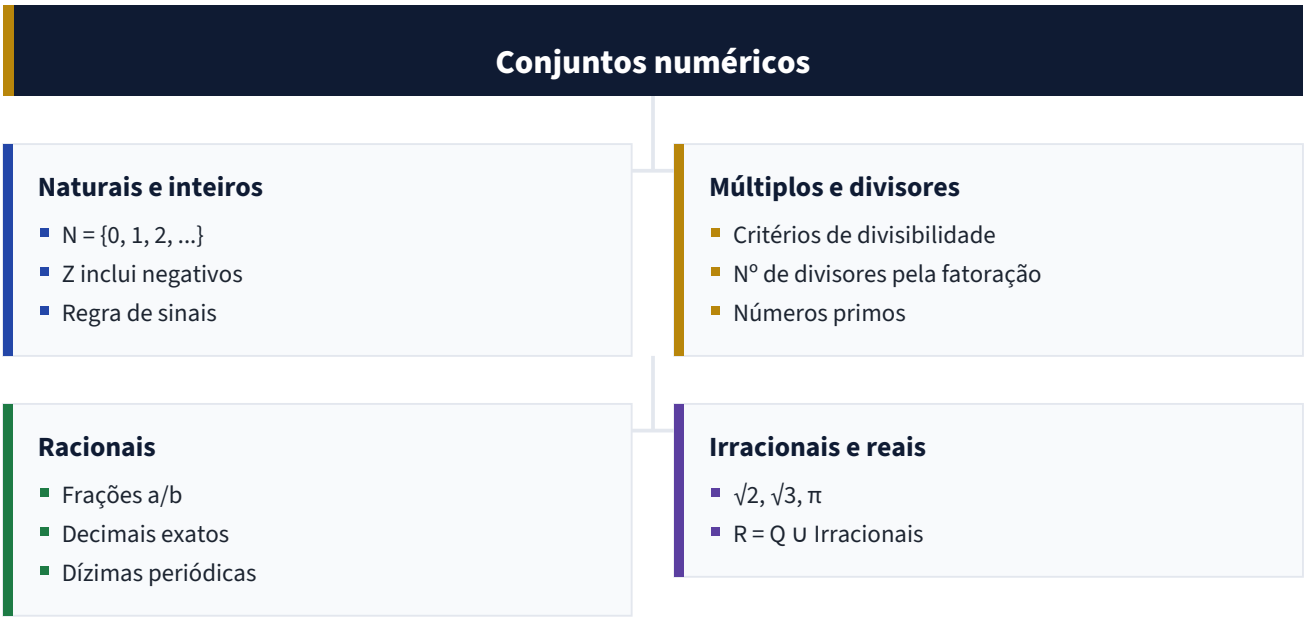
dos algarismos), 10 (termina em 0).

- **Primo**: dois divisores; 2 é o único primo par; 1 não é primo.
- **Quantidade de divisores**: fatore, some 1 a cada expoente, multiplique.
- **MMC**: todos os fatores, maior expoente (reencontro, escala). **MDC**: fatores comuns, menor expoente (grupos iguais, sem sobra).
- **MMC x MDC = produto dos dois números.**
- **Frações**: soma pelo MMC; produto direto; divisão pelo inverso; "de" é multiplicação.
- **Geratriz**: simples, período sobre noves (0,444... = 4/9); composta, (parte não periódica com período menos parte não periódica) sobre noves e zeros (0,2333... = 21/90 = 7/30).
- **Fração do restante**: multiplique as frações que sobram, nunca some frações de bases diferentes.
- **Potências**: a^m . a^n = a^(m+n); a^m : a^n = a^(m-n); (a^m)^n = a^(m.n); $a^0 = 1$; a^(-n) = $1/a^n$.
- **$(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$.** Expoente par dá positivo; ímpar mantém o sinal.
- **Raiz**: distribui-se sobre produto e quociente, nunca sobre soma; raiz exata é racional, não exata é irracional.
- **Módulo**: distância ao zero, nunca negativo. **Oposto**: -a. **Inverso**: 1/a.
- Na reta, o maior é o que está mais à direita; entre negativos, o mais perto do zero.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Potências e raízes

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = 1/a^n$
- $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

De uma fita com 7,2 m de comprimento serão cortados pedaços de 3/5 de metro cada um. Se não houver sobras, o número de pedaços obtidos será:

A 10
B 12
C 14
D 9
E 18

Gabarito: B

Basta dividir o comprimento total pelo de cada pedaço: 7,2 ÷ 0,6 = 12. Multiplicar (7,2 × 0,6 = 4,32) em vez de dividir não leva a um número inteiro de pedaços e indica o erro de operação.

QUESTÃO 2

Quantos números naturais de dois algarismos são múltiplos de 6?

A 15
B 14
C 16
D 13
E 18

Gabarito: A

Os múltiplos de 6 com dois algarismos vão de 12 (6·2) a 96 (6·16), ou seja, de 6·2 a 6·16, o que dá 16 − 2 + 1 = 15 números. O erro mais comum é contar a partir de 6 (que tem um só algarismo) ou esquecer um dos extremos.

QUESTÃO 3

O valor da expressão $(2/3 \div 4/9) \times 1/2$ é:

A 3/8
B 1/2
C 3/4
D 4/3
E 3/2

Gabarito: C

Primeiro, a divisão de frações: $2/3 \div 4/9 = 2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$. Depois, o produto: $3/2 \times 1/2 = 3/4$ (C). Quem esquece de inverter a segunda fração faz $2/3 \times 4/9 \times 1/2 = 4/27$, que não aparece; 3/2 (E) é o resultado parcial, sem multiplicar por 1/2; 4/3 (D) vem de inverter a fração errada; 3/8 e 1/2 não decorrem da conta.

QUESTÃO 4

O valor da expressão $(3^4 \cdot 3^2) \div 3^5 + \sqrt{100}$ é:

A 9
B 10
C 12
D 13
E 19

Gabarito: D

Pelas propriedades das potências: $3^4 \cdot 3^2 = 3^6$; $3^6 \div 3^5 = 3$. Como $\sqrt{100} = 10$, o resultado é $3 + 10 = 13$.

QUESTÃO 5

O valor de $0{,}6 + 0{,}25 \times 4$ é:

A 0,85
B 1,0
C 1,6
D 2,4
E 3,4

Gabarito: C

Primeiro a multiplicação: $0{,}25 \times 4 = 1{,}0$. Depois a adição: $0{,}6 + 1{,}0 = 1{,}6$. O resultado 3,4 decorre de somar antes de multiplicar.

QUESTÃO 6

O valor da expressão $2^3 + 3^2 - \sqrt{49}$ é:

A 8
B 10
C 12
D 14
E 17

Gabarito: B

$2^3 = 8$, $3^2 = 9$ e $\sqrt{49} = 7$. Logo, $8 + 9 - 7 = 10$. As demais alternativas surgem de erros comuns, como calcular $2^3 = 6$ ou $3^2 = 6$, ou esquecer de subtrair a raiz.

QUESTÃO 7

Uma torneira enche 3/8 de um tanque em 1 hora. Mantida a mesma vazão, o tempo necessário para encher o tanque completo, a partir do vazio, é de:

A 2 h 20 min
B 2 h 30 min
C 2 h 40 min
D 3 h
E 3 h 20 min

Gabarito: C

Se 3/8 do tanque enchem em 1 hora, o tanque inteiro leva o inverso: $1 \div 3/8 = 8/3$ h = 2 h + 2/3 de hora. Como 2/3 de hora são 40 min, o tempo é 2 h 40 min (C). Um erro comum é converter 2,66 h em 2 h 66 min ou arredondar para 2 h 30 min (B) ou 3 h (D); 8/3 h não é 2,5 nem 3 horas.

QUESTÃO 8

Um guarda municipal gasta 2/5 do seu salário com aluguel e 1/3 do que sobra com alimentação. Após esses gastos, restam-lhe R$ 1.600,00. O salário desse guarda é de:

A R$ 2.800,00
B R$ 3.200,00
C R$ 3.600,00
D R$ 3.800,00
E R$ 4.000,00

Gabarito: E

Após o aluguel sobram 3/5 do salário. A alimentação consome 1/3 de 3/5 = 1/5. Sobram 3/5 − 1/5 = 2/5 do salário, que valem R$ 1.600,00. Logo, 1/5 vale R$ 800,00 e o salário é 5 × 800 = R$ 4.000,00. As

demais alternativas não satisfazem essa conta (por exemplo, 2/5 de 3.200 = 1.280).

QUESTÃO 9

O valor da expressão $(-2)^3 + 5\cdot(-3) - (-4)^2 \div 8$ é:

A −33
B −29
C −25
D −21
E −17

Gabarito: C

Resolvem-se primeiro as potências e depois multiplicação e divisão: $(-2)^3 = -8$; $5\cdot(-3) = -15$; $(-4)^2 \div 8 = 16 \div 8 = 2$. Logo, $-8 - 15 - 2 = -25$. Quem troca o sinal do último termo chega a −21.

QUESTÃO 10

Entre os números $\sqrt{2}$, $\sqrt{16}$, 0,333..., $-7/2$, π e $\sqrt{0{,}25}$, a quantidade de números irracionais é:

A 0
B 1
C 2
D 3
E 4

Gabarito: C

Irracionais são os que têm representação decimal infinita e não periódica: $\sqrt{2}$ e π. Já $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$, 0,333... = 1/3 e $-7/2$ são racionais.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
0,333... é racional ou irracional?	Racional (dízima periódica = 1/3).
Quanto vale $(-3)^3$?	−27 (expoente ímpar mantém o sinal negativo).
Quanto vale 5^{-2}?	1/25.
Qual fração corresponde a 0,125?	1/8.

Pergunta	Resposta
Como saber se um número é divisível por 3?	A soma dos seus algarismos é divisível por 3.
√3 é um número real?	Sim; é irracional e todo irracional é real.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Concurso Transpetro 2026 \| Matemática: Aula Completa de Conjuntos Numéricos ASSISTIR

Nova Concursos

https://youtu.be/YwwLqnIsPj4